



Lista 1: Javascript

22 de maio de 2025

Importante

Você deve enviar um documento Javascript (`script.js`) contendo as funções desenvolvidas no SIGAA. Data limite de entrega: 27/05 às 16:00.

1. **Soma:** Crie uma função que recebe um array de números inteiros e retorna a soma dos seus elementos.
2. **Média:** Crie uma função que recebe um array de números inteiros e retorna a média dos seus elementos.
3. **Menor elemento:** Crie uma função que recebe um array de números inteiros e retorna o menor elemento.
4. **Medalha de prata:** Crie uma função que recebe um array de números inteiros e retorna o segundo maior elemento.
5. **Filtro:** Crie uma função que recebe um array de números inteiros e retorna um novo array contendo apenas os elementos ímpares.
6. **Inverso:** Crie uma função que recebe um array de números inteiros e retorna um novo array com os elementos invertidos (ordem contrária).
7. **Histograma:** Crie uma função que recebe um array de números inteiros entre 1 e 100 e imprime um histograma de cinco (5) bandas dos seus valores no console. Por exemplo:

```
1 > hist([32, 5, 63, 68, 89, 10, 42, 12, 16, 22, 72, 97]);  
2 >  
3 > [01, 20] : * * * *  
4 > [21, 40] : * *  
5 > [41, 60] : *  
6 > [61, 80] : * * *  
7 > [81, 100] : * *
```

8. **Verificador:** Crie uma função que recebe um array de nomes de alunos, pede ao usuário informar um nome específico e retorna se esse nome está presente no array ou não. *Dica: `prompt()`.*
9. **Comparador:** Crie uma função que recebe dois arrays e retorna um booleano indicando se eles são iguais ou não (ou seja, se têm os mesmos elementos, do mesmo tipo, na mesma ordem).
10. **Removedor:** Crie uma função que recebe um array e um índice, remove o elemento na posição do índice informado e retorna o array resultante.
11. **Palíndromo:** Crie uma função que recebe um array de caracteres (ou uma string) e retorna se ele representa um palíndromo ou não.

12. **Intercalador:** Crie uma função que recebe dois arrays de mesmo tamanho e retorna um novo array intercalando os elementos de ambos. Por exemplo: '([1,2,3], ['a','b','c'])' deve retornar '[1,'a',2,'b',3,'c']'.
13. **Compactador:** Crie uma função que recebe um array de caracteres e retorna um novo array onde sequências consecutivas de elementos repetidos são substituídas por apenas uma ocorrência. Por exemplo: '['a','a','b','b','b','c','a','a']' deve retornar '['a','b','c','a']'.